Énoncé • Exercice 3 – Les deux jeux, partie A

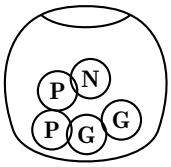
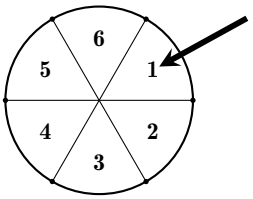
Brevet des collèges – Polynésie, 23 juin 2023

→ Traite la partie A.

Exercice 3 — 18 points

Dans cet exercice, on étudie la probabilité de gain des deux jeux ci-dessous.

Partie A

Jeu 1	Jeu 2
Un sac contient cinq boules indiscernables au toucher, dont une portant la lettre N, deux, portant la lettre G et deux portant la lettre P. 	Une roue à six secteurs angulaires identiques numérotées de un à six. 

1. On considère le jeu 1.
On pioche une boule au hasard dans ce sac et on note la lettre inscrite sur la boule choisie.
On considère qu'on a gagné si on pioche la lettre G.
Montrer que la probabilité de gagner avec ce jeu et de $\frac{2}{5}$.

2. On considère le jeu 2.
On fait tourner la roue et on note le nombre d'inscrits sur le secteur pointé par la flèche.
On considère qu'on a gagné si on s'arrête sur un nombre premier.
Quelle est la probabilité de gagner à ce jeu ?

3. **a.** Quel est le jeu qui présente la plus faible probabilité de gagner ?

b. Proposer une liste de boules à rajouter pour que la probabilité de gagner avec le jeu 1 soit de $\frac{1}{4}$.